МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Объектно-ориентированное проргаммирование»
Тема: Реализация игры с пошаговым перемещением игрока и сражением с врагами.

Студент гр. 4381 _____ Захаренко А.В.

Преподаватель _____ Жангиров Т. Р.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы.

Продолжить реализовывать игру с пошаговым перемещением игрока и сражением с врагами. Реализовать класс игры, создать систему загрузки и сохранения игры, а также систему уровней с прокачкой между уровнями.

Задание.

На 6/3/1 баллов:

1. Создать класс(ы) игры, который реализует основной цикл игры, и которому передаются команды от пользователя. Игровой цикл состоит из следующих шагов:
    1. Начало игры
    2. Запуск уровня
    3. Ход игрока. Ход, атака или применение заклинания.
    4. Ход союзников - если имеются
    5. Ход врагов
    6. Ход вражеской базы и башни - если имеются

    Условие прохождения уровня студент определяет самостоятельно. Если игрок проигрывает, то игроку должно предлагаться начать заново игру, либо выйти из программы.

    Все взаимодействие должно происходить через классы игры.
2. Реализовать систему сохранения и загрузки игры. Пользователь должен иметь возможность сохранить игру в любой момент. Пользователь должен иметь возможность загружаться при запуске программы (или выбрать новую), либо во время игры. Сохранения должны оставаться в консистентном состоянии между запусками игры.
3. Добавить обработку исключительных ситуаций для загрузки/сохранения, например, невозможность записать в файл, нельзя загрузиться так как файл не существует или в нем некорректные данные.

На 8/4/1.5 баллов:

4. Реализовать переход на следующий уровень, после прохождения уровня. При переходе на следующий уровень создается новое поле другого размера с более сильными врагами. При переходе на следующий уровень, значение жизни игрока восстанавливается, и половина его карточек заклинаний случайным образом удаляется.

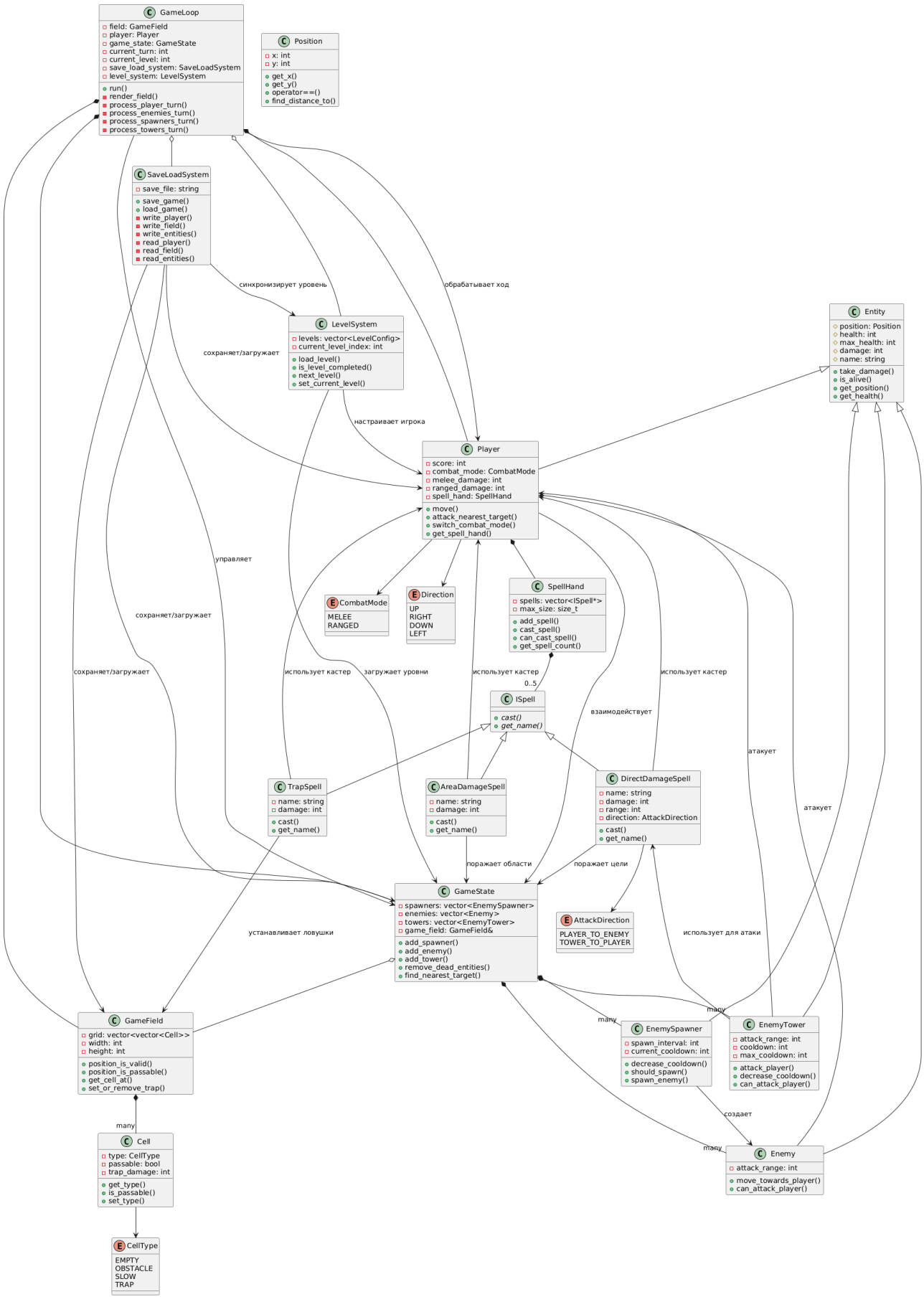
На 10/5/2 баллов:

5. Реализовать прокачку игрока при переходе между уровнями. Пользователь может улучшить характеристики игрока или улучшить заклинание (что и как улучшать определяет студент). Для этого нужно расширить игровой цикл.

Примечания:

- Класс игры может знать о игровых сущностях, но не наоборот
- При работе с файлом используйте идиому RAII.
- Исключения должны обязательно обрабатываться, и программа не должна завершаться
- Исключения должны быть информативными (содержать информацию о том, что и где произошло), на разные виды исключительных ситуаций должны быть свои исключения

UML-диаграмма классов. (в приложение Б вынесен код для PlantUML)


GameLoop
- field: GameField
- player: Player
- game_state: GameState
- current_turn: int
- current_level: int
- save_load_system: SaveLoadSystem
- level_system: LevelSystem
+ run()
- render_field()
- process_player_turn()
- process_enemies_turn()
- process_spawners_turn()
- process_towers_turn()
Position
- x: int
- y: int
+ get_x()
+ get_y()
+ operator==()
+ find_distance_to()
SaveLoadSystem
- save_file: string
+ save_game()
+ load_game()
- write_player()
- write_field()
- write_entities()
- read_player()
- read_field()
- read_entities()
синхронизирует уровень
обрабатывает ход
LevelSystem
- levels: vector<LevelConfig>
- current_level_index: int
+ load_level()
+ is_level_completed()
+ next_level()
+ set_current_level()
сохраняет/загружает
настраивает игрока
Entity
◇ position: Position
◇ health: int
◇ max_health: int
◇ damage: int
◇ name: string
+ take_damage()
+ is_alive()
+ get_position()
+ get_health()
Player
- score: int
- combat_mode: CombatMode
- melee_damage: int
- ranged_damage: int
- spell_hand: SpellHand
+ move()
+ attack_nearest_target()
+ switch_combat_mode()
+ get_spell_hand()
управляет
CombatMode
MELEE
RANGED
Direction
UP
RIGHT
DOWN
LEFT
SpellHand
- spells: vector<ISpell*>
- max_size: size_t
+ add_spell()
+ cast_spell()
+ can_cast_spell()
+ get_spell_count()
сохраняет/загружает
сохраняет/загружает
использует кастер
загружает уровни
использует кастер
использует кастер
0..5
ISpell
+ cast()
+ get_name()
взаимодействует
атакует
атакует
TrapSpell
- name: string
- damage: int
+ cast()
+ get_name()
AreaDamageSpell
- name: string
- damage: int
+ cast()
+ get_name()
DirectDamageSpell
- name: string
- damage: int
- range: int
- direction: AttackDirection
+ cast()
+ get_name()
поражает области
поражает цели
GameState
- spawners: vector<EnemySpawner>
- enemies: vector<Enemy>
- towers: vector<EnemyTower>
- game_field: GameField&
+ add_spawner()
+ add_enemy()
+ add_tower()
+ remove_dead_entities()
+ find_nearest_target()
AttackDirection
PLAYER_TO_ENEMY
TOWER_TO_PLAYER
устанавливает ловушки
использует для атаки
many
many
GameField
- grid: vector<vector<Cell>>
- width: int
- height: int
+ position_is_valid()
+ position_is_passable()
+ get_cell_at()
+ set_or_remove_trap()
EnemySpawner
- spawn_interval: int
- current_cooldown: int
+ decrease_cooldown()
+ should_spawn()
+ spawn_enemy()
EnemyTower
- attack_range: int
- cooldown: int
- max_cooldown: int
+ attack_player()
+ decrease_cooldown()
+ can_attack_player()
создает
many
many
Cell
- type: CellType
- passable: bool
- trap_damage: int
+ get_type()
+ is_passable()
+ set_type()
Enemy
- attack_range: int
+ move_towards_player()
+ can_attack_player()
CellType
EMPTY
OBSTACLE
SLOW
TRAP

Выполнение работы.

Расспишем работу программы: реализацию новых класов, их назначение и основные архитектурные решения.

1) Класс SaveLoadSystem - система сохранения и загрузки игры

Назначение: Обеспечивает полное сохранение состояния игры в файл и восстановление из файла, включая все игровые сущности, параметры игрока и состояние поля.

Поля класса:

const std::string save_file - путь к файлу сохранения (по умолчанию "save_file.txt")

Методы класса:

bool save_game(const GameState& game_state, const Player& player, const GameField& field, int current_level, int current_turn) - основной метод сохранения игры

bool load_game(GameState& game_state, Player& player, GameField& field, int& current_level, int& current_turn, LevelSystem& level_system) - основной метод загрузки игры

void write_player(std::ofstream& file, const Player& player) - записывает данные игрока в файл

void write_field(std::ofstream& file, const GameField& field) - записывает состояние игрового поля

void write_entities(std::ofstream& file, const GameState& game_state) - записывает все игровые сущности

void read_player(std::ifstream& file, Player& player) - восстанавливает данные игрока из файла

void read_field(std::ifstream& file, GameField& field) - восстанавливает состояние игрового поля

void read_entities(std::ifstream& file, GameState& game_state) - восстанавливает все игровые сущности

void validate_save_file_detailed(std::ifstream& file) - выполняет детальную проверку корректности файла сохранения

void check_save_exists_and_valid() - проверяет существование и валидность файла сохранения

Особенности реализации:

Информация об игре сохраняется в текстовом формате, а именно используется текстовый формат с разделителями ":" для простоты чтения и отладки

Реализует полную валидацию файла сохранения перед загрузкой

Обеспечивает корректное восстановление всех параметров игрока, включая заклинания и состояние боя

Восстанавливает точное состояние игрового поля с проверкой координат клеток

Обрабатывает все типы сущностей (враги, спавнеры, башни) с проверкой их характеристик

Использует механизм возврата позиции в файле (file.seekg) для повторного чтения строки

Особое внимание уделено обработке ошибок, связанных с работой с файлом

2) Класс LevelSystem - система управления уровнями игры

Назначение: Управляет уровнями игры, их конфигурацией, загрузкой и проверкой условий завершения.

Поля класса:

std::vector<LevelConfig> levels - вектор конфигураций всех уровней игры

int current_level_index - текущий индекс уровня (0-based)

Методы класса:

LevelSystem() - конструктор, инициализирующий систему уровней

void initialize_levels() - создает конфигурации всех уровней игры

void load_level(int level_number, GameState& game_state, Player& player) - загружает указанный уровень

bool is_level_completed(const GameState& game_state) const - проверяет завершение текущего уровня

bool next_level(GameState& game_state, Player& player) - переходит на следующий уровень

bool has_next_level() const - проверяет наличие следующего уровня

int get_current_level() const - возвращает номер текущего уровня

void set_current_level(int level) - устанавливает текущий уровень (для синхронизации)

Особенности реализации:

Содержит предопределенные конфигурации для трех уровней с прогрессирующей сложностью

Использует случайную генерацию позиций для размещения сущностей на поле

Автоматически очищает игровой мир и создает новое поле при загрузке уровня

Проверяет завершение уровня по полному уничтожению всех вражеских сущностей

Обеспечивает синхронизацию с системой сохранения через метод set_current_level

3) Класс GameLoop - основной игровой цикл

Назначение: Управляет основным циклом игры, обработкой ходов, отрисовкой и переходом между уровнями. (Отрисовка будет вынесена для 4 лб согласно ТЗ)

Поля класса:

GameField field - игровое поле

Player player - объект игрока

GameState game_state - состояние игры (сущности)

LevelSystem level_system - система уровней

SaveLoadSystem save_load_system - система сохранения/загрузки

int current_turn - текущий номер хода

int current_level - текущий уровень

bool game_running - флаг работы игрового цикла

bool was_just_saved_or_loaded - флаг недавнего (в текущем ходе) сохранения/загрузки

Методы класса:

GameLoop() - конструктор, инициализирующий начальное состояние игры

void run() - основной игровой цикл

void render_field() const - отрисовывает игровое поле и информацию

void process_player_turn(int current) - обрабатывает ход игрока

void process_enemies_turn() - обрабатывает ход врагов

void process_spawners_turn() - обрабатывает ход спавнеров

void process_towers_turn() - обрабатывает ход башен

bool check_level_completed() const - проверяет завершение уровня

bool check_player_defeated() const - проверяет поражение игрока

void handle_level_completion() - обрабатывает завершение уровня

void handle_level_transition() - обрабатывает переход на следующий уровень

void handle_game_over() - обрабатывает поражение в игре

void handle_game_win() - обрабатывает победу в игре

void show_upgrade_menu() - показывает меню улучшений между уровнями, где пользователь выбирает улучшение, которое там и применяется.

void show_restart_menu() - показывает меню перезапуска игры

ISpell* generate_random_spell() - генерирует случайное заклинание

Особенности реализации:

Реализует пошаговый игровой процесс с четким разделением фаз хода

Обеспечивает обработку всех видов пользовательского ввода (движение, атака, заклинания, сохранение) (будет вынесено для 4 лб согласно ТЗ)

Учитывает состояние сохранения/загрузки для корректного подсчета ходов

Предоставляет сообщения о состоянии игры и доступных действиях

Реализует систему улучшений персонажа между уровнями с выбором бонусов

Тестирование

Было проведено тестирование полученного функционала посредством симуляции игры в терминале с рассмотрением различных случаев поведения игрока. Особое внимание было уделено переходу с уровня на уровень, сохранению и загрузке игры, прокачке игрока при переходе на новый уровень. Пример демонстрационного вывода игры вынесет в приложение А.

Вывод.

Добавили систему сохранения/загрузки игры, систему уровней с возрастающей сложностью и улучшенный игровой цикл. Теперь можно сохранять прогресс, играть через 3 уровня с улучшениями между ними, а игра стала сложнее и интереснее. Весь функционал протестирован и работает.

Приложение А

/Users/alexander/Desktop/OOP_fix/cmake-build-debug/OOP

Enemy_L1_2 auto-moved from (10,9) to (9,8)

добавлено новое заклинание Ranged kick

=== ЗАПУСК ИГРЫ ===

Управление: WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

Уровень 1

=== ХОД 1 ===

Игрок: Здоровье 200 | Позиция (0,0) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 0

. . . T ~ . . . . ~ # . # . .

. . . . # . # . . E . . # ~ .

. . . . ~ ~ . . . . # # . ~ #

. . . . # E . # .

~ . . ~ . . . . . # . . . . .

. . . S ~ # . ~ . . . . . .

. . . . ~ . . # . .

. . . . # . . . .

. # ~ . . . ~ . . # . . . . .

P . . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Ranged kick ❌

Q - выйти из игры

l

добавлено новое заклинание Bear Trap

добавлено новое заклинание Fireball

добавлено новое заклинание Bear Trap

добавлено новое заклинание Ranged kick

Игра успешно загружена!

=== ХОД 44 ===

Игрок: Здоровье 159 | Позиция (7,4) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 65

. . . . . ~ . . . ~ . . . . .

. . . . ~ . . . . . ~

. . . # . . . . . # .

. . . . # . . . . . .

. ~ ~ # . . . . # . . . . . .

~ . # # ~ # E P . . . . . #

. . # . # . . . . # . # . . .

. . . ~ . . . . . # .

. ~ . . # # . . . . . .

. . . . . ~ ~ . . . ~ . . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

w

Движение вверх

=== ХОД 45 ===

Игрок: Здоровье 159 | Позиция (7,5) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 65

. . . . . ~ . . . ~ . . . . .

. . . . ~ . . . . . ~

. . . # . . . . . # .

. . . . # . . . . . .

. ~ ~ # . . E P # . . . . .

~ . # # ~ # . . . . . # .

. . # . # . . . . # . # . . .

. . . ~ . . . . . # .

. ~ . . # # . . . . . .

. . . . . ~ ~ . . . ~ . . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

s

Движение вниз

=== ХОД 46 ===

Игрок: Здоровье 159 | Позиция (7,4) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 65

. . . . . ~ . . . ~ . . . . .

. . . . ~ . . . . . ~

. . . # . . . . . # .

. . . . # . . . . . .

. ~ ~ # . . . . # . . . . . .

~ . # # ~ # E P . . . . . #

. . # . # . . . . # . # . . .

. . . ~ . . . . . # .

. ~ . . # # . . . . . .

. . . . . ~ ~ . . . ~ . . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

d

Движение вправо

=== ХОД 47 ===

Игрок: Здоровье 159 | Позиция (8,4) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 65

. . . . . ~ . . . ~ . . . . .
. . . . ~ . . . . ~
. . . # . . . . #
. . . . # . . . .
. ~ ~ # . . . . # . . . . . .
~ . # # ~ # . E P . . . . . #
. . # . # . . . . # . # . . .
. . . ~ . . . . #
. ~ . . # # . . . .
. . . . . ~ ~ . . . ~ . . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

e

Игрок атаковал Enemy_L1_2 на (7,4)!

Урон: 15 | Здоровье цели: 15 -> 0

Уничтожен враг! +10 очков

Атака успешна!

=== УРОВЕНЬ 1 ПРОЙДЕН! ===

Переход на следующий уровень...

=== ВЫБОР УЛУЧШЕНИЯ ===

1. +30 к максимальному здоровью

2. +5 к ближнему урону

3. +5 к дальнему урону

4. +1 к радиусу атаки

5. +1 карточка заклинания в руку

Выберите улучшение: 1

Здоровье увеличено до 230!

=== НАЧИНАЕТСЯ УРОВЕНЬ 2 ===

=== ХОД 1 ===

Игрок: Здоровье 230 | Позиция (0,0) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . ~ E . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T . . . . . .

. . . . # . E . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . . . . E ~ . . . # ~ . ~

P . . . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

Q - выйти из игры

d

Движение вправо

=== ХОД 2 ===

Игрок: Здоровье 230 | Позиция (1,0) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T . E . . . . .

. . . . . # E . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . . . .

. . . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . . . . E . ~ . . . # ~ . ~

. P . . . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

Q - выйти из игры

d

Движение вправо

=== ХОД 3 ===

Игрок: Здоровье 230 | Позиция (2,0) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T E . . . . . .

. . . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . E . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . . . .

. . . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . . . . E . . ~ . . . # ~ . ~

. . P . . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

Q - выйти из игры

w

Движение вверх

=== ХОД 4 ===

Игрок: Здоровье 230 | Позиция (2,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . E . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ E . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . ~ . ~ . . # .

. # P . . . E . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

Q - выйти из игры

d

Движение вправо

=== ХОД 5 ===

Игрок: Здоровье 230 | Позиция (3,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T E . . . . . .

. . . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . E . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . . . .

. . . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . P . E . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

d

Движение вправо

Враг атаковал вас! Здоровье: 222

=== ХОД 6 ===

Игрок: Здоровье 222 | Позиция (4,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . E . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . E . # ~ . ~ . .

. . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . P E . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

e

Игрок атаковал Enemy_L2_3 на (5,1)!

Урон: 15 | Здоровье цели: 40 -> 25

Атака успешна!

Враг атаковал вас! Здоровье: 214

=== ХОД 7 ===

Игрок: Здоровье 214 | Позиция (4,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T E . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . # . E . . . ~ . # .

. . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . P E . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

Q - выйти из игры

e

Игрок атаковал Enemy_L2_3 на (5,1)!

Урон: 15 | Здоровье цели: 25 -> 10

Атака успешна!

Враг атаковал вас! Здоровье: 206

=== ХОД 8 ===

Игрок: Здоровье 206 | Позиция (4,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 75

. . . . # . . . . S . E . . . . # .

. . # . . ~ . ~ . # T . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . . # E . . . . ~ . # .

. . . . . ~ . . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . . . .

. . . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . P E . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . . ~ . . S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

добавлено новое заклинание Bear Trap

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ✅

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ✅

4 - Bear Trap ✅

Q - выйти из игры

e

Игрок атаковал Enemy_L2_3 на (5,1)!

Урон: 15 | Здоровье цели: 10 -> 0

Уничтожен враг! +10 очков

Атака успешна!

Spawned_Enemy1 auto-moved from (9,11) to (8,10)

Спавнер создал нового врага!

Spawned_Enemy1 auto-moved from (14,0) to (13,0)

Спавнер создал нового врага!

=== ХОД 9 ===

Игрок: Здоровье 206 | Позиция (4,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 85

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ E # T E . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . ~ E . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . P . . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . ~ . E S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

4 - Bear Trap ✅

Q - выйти из игры

v

Игра успешно сохранена!

=== ХОД 9 ===

Игрок: Здоровье 206 | Позиция (4,1) | Режим: ближний бой | Урон: 15 | Радиус: 1 | Очки: 85

. . . . # . . . . S . ~ . . . . # .

. . # . . ~ . ~ E # T E . . . . . .

. . . . # . . . . . .

. # ~ ~ . ~ . . . . ~ . . . . . ~ .

. . . . . # ~ . . . . . # ~ . ~ . .

. . . . # . . . . . ~ . # .

. . . . ~ E . . . # . . . .

. ~ # . . . . . # . . . .

. . . . # . . . . # # . . . .

. . . # . . . . ~ . ~ . . # .

. # . . P . . . . . ~ . . . # ~ . ~

. . . . ~ . E S . . .

Условные обозначения: P-игрок, E-враг, S-спавнер, #-стена, ~-замедление, k-ловушка, T-Башня

Выберите действие:

WASD - движение, 0-4 - заклинания, E - удар, F - смена режима боя, L - загрузить, V - сохранить, Q - выход

0 - Bear Trap ✅

1 - Fireball ❌

2 - Bear Trap ✅

3 - Ranged kick ❌

4 - Bear Trap ✅

Q - выйти из игры

q

Выход из игры...

Приложение Б

@startuml

' Основные классы игры

class GameLoop {

- field: GameField

- player: Player

- game_state: GameState

- current_turn: int

- current_level: int

- save_load_system: SaveLoadSystem

- level_system: LevelSystem

+ run()

- render_field()

- process_player_turn()

- process_enemies_turn()

- process_spawners_turn()

- process_towers_turn()

}

class SaveLoadSystem {

- save_file: string

+ save_game()

+ load_game()

- write_player()

- write_field()

```
  - write_entities()
  - read_player()
  - read_field()
  - read_entities()
}

class LevelSystem {
  - levels: vector<LevelConfig>
  - current_level_index: int
  + load_level()
  + is_level_completed()
  + next_level()
  + set_current_level()
}

' Игровые сущности
class Entity {
  # position: Position
  # health: int
  # max_health: int
  # damage: int
  # name: string
  + take_damage()
  + is_alive()
  + get_position()
  + get_health()
}

class Player {
  - score: int
```

```
  - combat_mode: CombatMode
  - melee_damage: int
  - ranged_damage: int
  - spell_hand: SpellHand
  + move()
  + attack_nearest_target()
  + switch_combat_mode()
  + get_spell_hand()
}

class Enemy {
  - attack_range: int
  + move_towards_player()
  + can_attack_player()
}

class EnemySpawner {
  - spawn_interval: int
  - current_cooldown: int
  + decrease_cooldown()
  + should_spawn()
  + spawn_enemy()
}

class EnemyTower {
  - attack_range: int
  - cooldown: int
  - max_cooldown: int
  + attack_player()
  + decrease_cooldown()
```

```
  + can_attack_player()
}

' Система заклинаний
class ISpell {
  + {abstract} cast()
  + {abstract} get_name()
}

class DirectDamageSpell {
  - name: string
  - damage: int
  - range: int
  - direction: AttackDirection
  + cast()
  + get_name()
}

class AreaDamageSpell {
  - name: string
  - damage: int
  + cast()
  + get_name()
}

class TrapSpell {
  - name: string
  - damage: int
  + cast()
  + get_name()
```

```
}

class SpellHand {
  - spells: vector<ISpell*>
  - max_size: size_t
  + add_spell()
  + cast_spell()
  + can_cast_spell()
  + get_spell_count()
}

' Игровое поле и состояние
class GameField {
  - grid: vector<vector<Cell>>
  - width: int
  - height: int
  + position_is_valid()
  + position_is_passable()
  + get_cell_at()
  + set_or_remove_trap()
}

class GameState {
  - spawners: vector<EnemySpawner>
  - enemies: vector<Enemy>
  - towers: vector<EnemyTower>
  - game_field: GameField&
  + add_spawner()
  + add_enemy()
  + add_tower()
```

```
  + remove_dead_entities()
  + find_nearest_target()
}

class Cell {
  - type: CellType
  - passable: bool
  - trap_damage: int
  + get_type()
  + is_passable()
  + set_type()
}

class Position {
  - x: int
  - y: int
  + get_x()
  + get_y()
  + operator==()
  + find_distance_to()
}

' Перечисления
enum CellType {
  EMPTY
  OBSTACLE
  SLOW
  TRAP
}
```

```
enum CombatMode {
  MELEE
  RANGED
}

enum Direction {
  UP
  RIGHT
  DOWN
  LEFT
}

enum AttackDirection {
  PLAYER_TO_ENEMY
  TOWER_TO_PLAYER
}

' === НАСЛЕДОВАНИЕ ===
ISpell <|-- DirectDamageSpell
ISpell <|-- AreaDamageSpell
ISpell <|-- TrapSpell

Entity <|-- Player
Entity <|-- Enemy
Entity <|-- EnemySpawner
Entity <|-- EnemyTower

' === КОМПОЗИЦИЯ (сильная связь, владение) ===
GameLoop *-- GameField
GameLoop *-- Player
```

```
GameLoop *-- GameState


Player *-- SpellHand
SpellHand *-- "0..5" ISpell

GameField *-- "many" Cell
GameState *-- "many" EnemySpawner
GameState *-- "many" Enemy
GameState *-- "many" EnemyTower

' === АГРЕГАЦИЯ (слабая связь, использование) ===
GameState o-- GameField
GameLoop  o-- SaveLoadSystem
GameLoop  o-- LevelSystem


' === ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (вызов методов) ===
SaveLoadSystem --> GameState : "сохраняет/загружает"
SaveLoadSystem --> Player : "сохраняет/загружает"
SaveLoadSystem --> GameField : "сохраняет/загружает"
SaveLoadSystem --> LevelSystem : "синхронизирует уровень"

LevelSystem --> GameState : "загружает уровни"
LevelSystem --> Player : "настраивает игрока"

EnemyTower --> Player : "атакует"
Enemy --> Player : "атакует"
Player --> GameState : "взаимодействует"
```

```
DirectDamageSpell --> Player : "использует кастер"
DirectDamageSpell --> GameState : "поражает цели"
AreaDamageSpell --> Player : "использует кастер"
AreaDamageSpell --> GameState : "поражает области"
TrapSpell --> Player : "использует кастер"
TrapSpell --> GameField : "устанавливает ловушки"

GameLoop --> GameState : "управляет"
GameLoop --> Player : "обрабатывает ход"

EnemySpawner --> Enemy : "создает"
EnemyTower --> DirectDamageSpell : "использует для атаки"

' === ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ===
Cell --> CellType
Player --> CombatMode
Player --> Direction
DirectDamageSpell --> AttackDirection

@enduml
```